Mohamed El Founani
Lycée Ibn Maja

2ème année baccalauréat
Série Sciences Physiques

L'atome et mécanique de Newton :

Les limites de la mécanique newtonienne :

L'analogie entre l'interaction gravitationnelle et électrostatique :

La loi d'interaction gravitationnelle :

Deux corps (A) et (B), de masses respectives m_A et m_B, séparés par une distance d, exercent l'un sur l'autre une force d'attraction, donnée par :

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A} = -G\frac{m_A m_B}{d^2}\vec{u}_{AB}$$

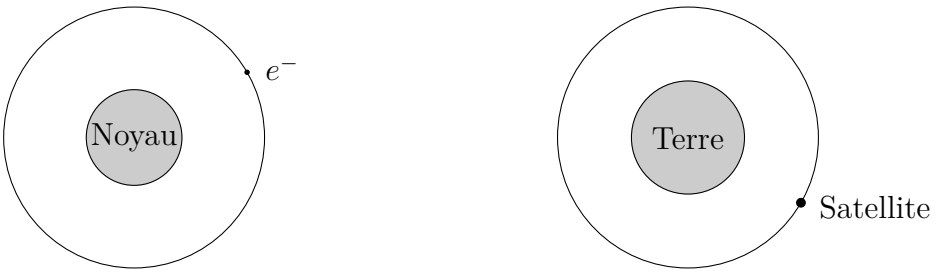
La loi d'interaction électrostatique :

Deux corps (A) et (B) ponctuelles, de charges respectives q_A et q_B, séparés par une distance d, exercent l'un sur l'autre une force d'attraction, donnée par :

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A} = -k\frac{q_A q_B}{d^2}\vec{u}_{AB}$$

Le modèle planétaire de l'atome :

Après l'expérience fameuse de Rutherford (expérience de la feuille d'or), il prouve que l'atome est constituée du vide, donc Rutherford utilise l'analogie entre l'interaction gravitationnelle macroscopique, et celle électrostatique microscopique, et propose un modèle planétaire de l'atome, basée sur la mécanique classique :
L'atome est constituée d'un noyau autour du quelle les électrons tournent.
Exemple l'atome d'hydrogène : Un noyau correspond à la terre, autour de laquelle un satellite (l'électron) tourne.



Les limites de la mécanique classique :

Ce modèle porte plusieurs contradictions, et incompris phénomènes :

Les rayons orbitaux possibles : L'orbite de l'électron peut être loin du noyau à n'importe quel rayon, ce qui résulte plusieurs volumes possible d'une atome. **L'effet photoélectrique** L'émission d'électrons par un métal, lorsqu'il est soumis à une onde électromagnétique. **La discontinuité du spectre d'émission**...
Ceci prouve que la mécanique de Newton est inutile au niveau microscopique.

Quantification des échanges d'énergie :

Les photons :

Lorsque l'atome est en collision avec une particule, ou lorsqu'elle est en interaction avec un rayonnement lumineux, on a un échange d'énergie.
Max Planck a proposé que les ondes électromagnétiques ne peuvent être émis que par des quantités discrètes et discontinues, appelées quanta, ainsi que l'énergie échangée entre la matière et l'onde électromagnétique, prend des valeurs discrètes bien définie, on parle d'une énergie quantifiée.
Albert Einstein propose après que les quanta sont portés par des particules caractérisées par une masse nulle, charge neutre et vitesse égale à celle de la lumière c, appelées **Photons** γ.
On en déduit donc que chaque onde électromagnétique caractérisée par une fréquence ν et une longueur d'onde λ, est constituée des photons.

La relation de Planck-Einstein :

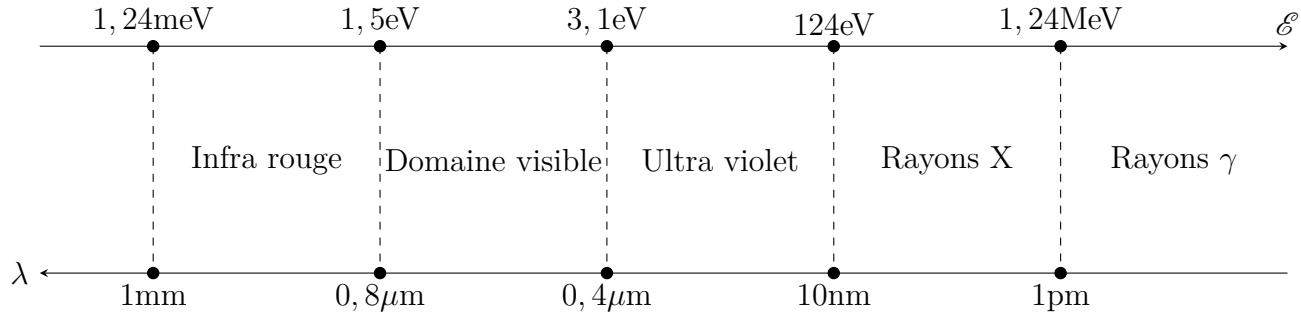
On peut calculer l'énergie portée par un photon associé à une onde électromagnétique de fréquence ν :

$$\mathscr{E} = h\nu$$

Où h est la constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J.s
On sait que $\nu = \frac{c}{\lambda}$ alors :

$$\mathscr{E} = \frac{hc}{\lambda}$$

Remarque : D'après ce résultat, on déduit que la lumière est constituée des particules (les photons), donc en plus d'avoir un aspect ondulatoire (diffraction, interférence,...) la lumière a un aspect corpusculaire, on parle donc de la dualité onde-corpusculaire de la lumière.



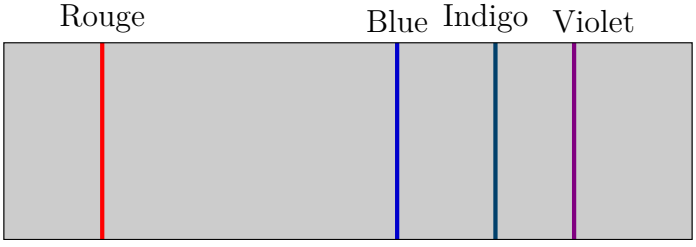
Les postulats de Bohr :

Le spectre d'émission :

Spectre d'émission continu : Chaque source lumineuse complexe est constituée d'une infinité des raies spectrales dont les longueurs d'ondes sont voisines, son spectre d'émission est continu.

Spectres de raies d'émission :

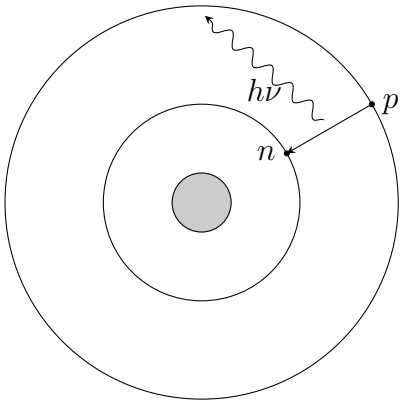
L'analyse du spectre d'une lampe d'hydrogène nous donne les raies comme suit :

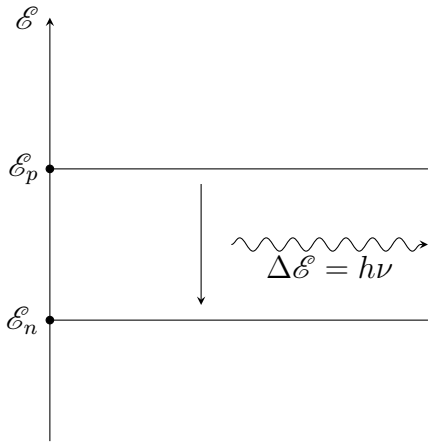


La lumière d'hydrogène produit un spectre de raies, cet spectre contient 4 raies de longueur d'onde différente. L'énergie d'hydrogène ne peut donc prendre que des valeurs discrètes proportionnelle à la longueur d'onde des raies produits.
L'étude approfondie des spectres d'émission par Niels Bohr, lui permet d'annoncer les postulats qui prennent son nom.

Les postulats de Bohr :

. Les variations d'énergie d'une atome sont quantifiées.
. L'atome ne peut exister que dans certains états d'énergies bien définis, caractérisés par un niveau d'énergie.
. Un photon de fréquence ν est émis lorsque l'atome effectue une transition entre deux niveaux d'énergies $\mathscr{E}_n$ et $\mathscr{E}_p$, tel que : $\mathscr{E}_p - \mathscr{E}_n = h\nu$.





Quantification d'énergie des atomes :

Niveau d'énergie des atomes :

D'après le deuxième postulat de Bohr, l'énergie des atomes est quantifiée, elle ne prend que des valeurs précise selon le niveau d'énergie, chaque niveau est caractérisé par le nombre n, le nombre quantique, tel que $n \in \mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$.
Si $n = 1$, c'est le niveau d'énergie minimal, autrement c'est le niveau stable et fondamental de l'atome.
Si $n > 1$, l'atome est dans un état excité, l'énergie devient supérieur en fonction de n, c-à-d : $\mathscr{E}_2 < \mathscr{E}_3$.
$n \to \infty$, alors $\mathscr{E} \to 0$, l'atome est dans un état dit ionisé, (pas d'électron).
L'énergie $\mathscr{E}_n$ est donnés par :

$$\mathscr{E} = -\frac{\mathscr{E}_i}{n^2}$$

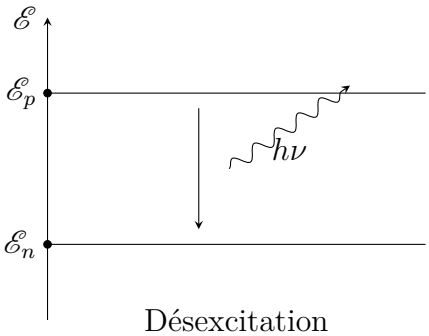
Où $\mathscr{E}_i = \mathscr{E}_1$ est l'énergie d'ionisation.

Diagramme énergétique des atomes :

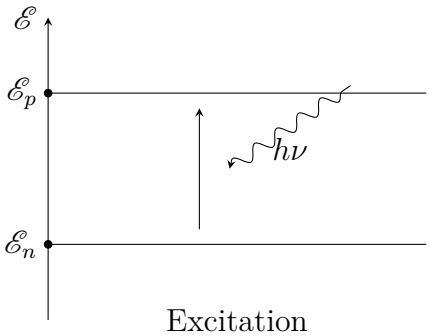
Un atome excité peut revenir à son état fondamental, par des transitions accompagnées par une émission des photons.
Une transition du niveau p vers n tel que $p > n$, émet un photon d'énergie :

$$\Delta\mathscr{E} = \mathscr{E}_p - \mathscr{E}_n = h\nu = \mathscr{E}_i \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

Cette valeur représente aussi l'énergie qu'on doit fournit à l'atome afin d'être excité, passer de la couche n à p.



Désexcitation



Excitation

Application au spectre d'hydrogène :

On considère un atome d'hydrogène qui se trouve dans son état fondamental, son énergie d'ionisation est $\mathscr{E}_i = -13,6$ eV.

Séries des raies d'émission :

L'ensemble des raies qui constituent le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène peut être classé en séries, chaque série correspond aux transitions qui mènent au même niveau d'énergie. À titre d'exemple la série de Balmer.

Série de Balmer :

La série de Balmer comporte les transitions qui aboutissent au niveau d'énergie $\mathscr{E}_2$:

$$h\nu = -13,6\left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{4}\right) \qquad n > 2$$

Elle comporte les raies visibles, lorsque $n \in \{3, 4, 5, 6\}$.
Il existe également d'autres séries : série de Lyman (retour à $\mathscr{E}_1$), série de Paschen (retour à $\mathscr{E}_3$), série de Brackett (retour à $\mathscr{E}_4$) et la série de Pfund (retour à $\mathscr{E}_5$).
Ryderberg a montré que la longueur d'onde émise obéit à la relation :

$$\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right)$$

Où R_H est la constante de Ryderberg tel que : $R_H = 1,097 \times 10^7$ m^{-1}.
La relation de Ryderberg donne donc les longueurs d'onde discrètes qui compose le spectre lumineux d'hydrogène.

Atome et mécanique de Newton

I-Limites de la mécanique de Newton:

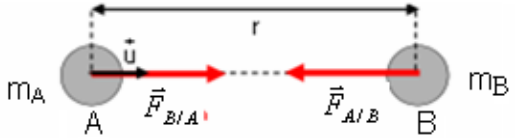
1) Loi de Newton et loi de Coulomb:

a) Interactions gravitationnelles : loi de Newton:

Deux corps A et B de masses m_A et m_B exercent l'un sur l'autre des forces d'attraction gravitationnelle de même intensité :

$$F_{A/B} = F_{B/A} = G.\frac{m_A.m_B}{r^2}$$

G=6,67.10^{-11}SI

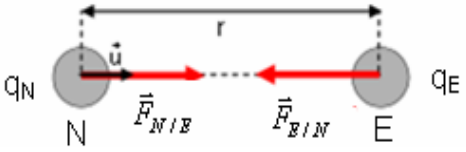


b) Interactions électrostatiques : loi de Coulomb:

La force d'attraction électrostatique entre l'électron de charge q_E et le noyau de charge q_N et est donnée par la relation suivante:

$$F_{N/E} = F_{E/N} = K.\frac{q_N.q_E}{r^2}$$

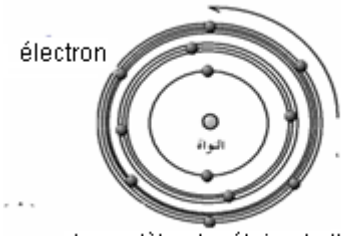
G=9.10^9 SI



La charge q_E de l'électron et la charge q_N du noyau sont de signent contraires.

2) Limites de la mécanique de Newton::

En se basant sur les lois qui gèrent les forces d'attractions électrostatiques et celle qui gèrent les forces d'attractions gravitationnelles Rutherford a proposé en 1907 le modèle planétaire de l'atome (Un noyau positivement chargé autour duquel gravitent des électrons).



le modèle planétaire de l'atome

Mais la force principale intervenant dans les atomes n'est pas celle de la gravitation (car les planètes tournant toutes dans le même plan et dans le même sens n'est pas possible avec des électrons qui se repoussent) .En plus dans ce modèle en tournant les électrons perdraient peu à peu leur énergie pour finir par tomber sur le noyau. Le modèle basé sur la mécanique de Newton est en plus incapable de rendre compte de certains phénomènes, comme les **spectres de raies** . Par conséquence il y'a apparition de la mécanique quantique.

II-Quantification des échanges d'énergie:

1)Notion de quantification de l'énergie:

Lorsque la matière absorbe ou émet de l'énergie par rayonnement, elle ne peut échanger que des paquets d'énergies multiples entiers de $h\upsilon$ d'où quantification de l'énergie.

2) Quantification de l'énergie dans les atomes:

Lorsqu'un atome est à son niveau d'énergie le plus bas, il est à son état fondamental : c'est l'état le plus stable.
L'atome peut passer d'un état à un autre état en gagnant ou en perdant de l'énergie.
Pour expliquer cet échange d'énergie entre l'atome et le milieu extérieure, Bohr a supposé que l'énergie de l'atome est quantifiée et il a proposé la relation : $E_n = -\frac{E_o}{n^2}$ qui permet de déterminer les différents niveaux de l'atome d'hydrogène

(Dans cette relation le nombre quantique principal « n » est un nombre entier non nul et E_o=13,6eV)

Le premier niveau d'énergie qui correspond à n=1 (est l'état fondamental il correspond au plus bas niveau d'énergie de l'atome d'hydrogène) son énergie : $E_1 = \frac{-E_o}{1^2} = -13,6eV$

Les niveaux d'énergie $n > 1$: correspondent à des niveaux excités.

Pour n=2 l'atome est excité au 2ème niveau d'énergie : $E_2 = \frac{-13,6}{2^2} = -3,39eV$

Pour n=3 l'atome est excité au 3ème niveau d'énergie : $E_3 = \frac{-13,6}{3^2} = -1,51eV$

Pour n=4 l'atome est excité au 4ème niveau d'énergie : $E_4 = \frac{-13,6}{4^2} = -0,85eV$

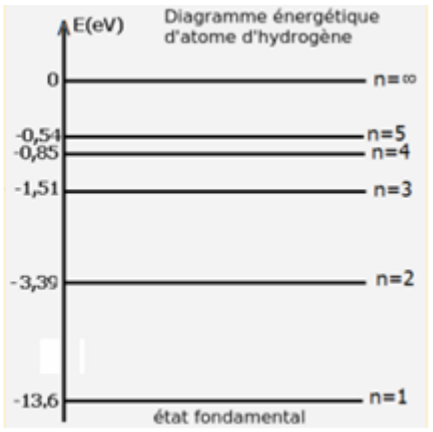
Pour n=5 l'atome est excité au 5ème niveau d'énergie : $E_5 = \frac{-13,6}{5^2} = -0,54eV$

Pour n=6 l'atome est excité au 6ème niveau d'énergie : $E_6 = \frac{-13,6}{6^2} = -0,37eV$

.....

.....

Pour $n = +\infty$ état d'ionisation de l'atome son énergie $E_\infty = \frac{-13,6}{+\infty} = 0eV$



3)Le photon:

Pour explique le phénomène de l'effet photoélectrique (Extraction des électrons d'un métal par un rayonnement)Albert Einstein

a considéré en 1905 que la lumière possède une nature corpusculaire c'est-à-dire qu'un faisceau lumineux de fréquence υ est constitué de photons, grains élémentaires et que chaque photon a pour énergie :

$E = h\upsilon$

h: Constante de Planck : $h = 6{,}63.10^{-34}\ J.s$

υ: fréquence de la lumière $\upsilon = \frac{c}{\lambda}$

c : célérité de la lumière dans le vide.

$\Rightarrow$ L'énergie du photon: $E = h.\upsilon = h.\frac{c}{\lambda}$

4)Postulats de Bohr: Le modèle de Bohr de l'atome:

-L'électron tourne autour du noyau de l'atome dans des niveaux d'énergies quantifiés.

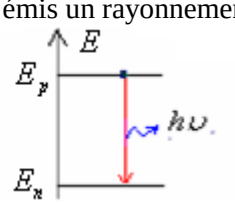
-L'atome n'existe que dans des niveaux d'énergies bien déterminés.

- Les variations d'énergie d'un atome sont quantifiées.

-Lorsque l'électron passe d'un niveau E_p à un niveau d'énergie inférieure E_n , il émis un rayonnement de fréquence υ telle que:

$E_p - E_n = h\upsilon$

$p > n$

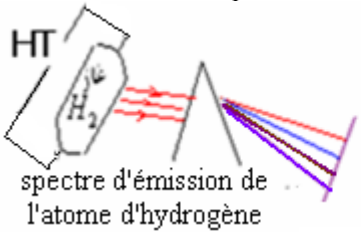


III-Spectre d'émission et spectre d'absorption:

1) Spectre d'émission de l'atome d'hydrogène:

a) Expérience de Balmer:

Par décharge électrique dans une ampoule contenant le gaz dihydrogène on obtient le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène: c'est un spectre de raies discontinu, il contient quatre raies visibles:



spectre d'émission de l'atome d'hydrogène

$\lambda = 656{,}3nm$ ---------- rouge

$\lambda = 486{,}1nm$ ---------- bleue

$\lambda = 434nm$ ---------- indigo

$\lambda = 410{,}2nm$ ---------- violet

L'examen du spectre d'émission montre qu'il contient d'autres raies invisibles.

b) Interprétation:

Par excitation avec la décharge électrique l'électron de chaque atome d'hydrogène passe à un niveau d'énergie plus élevé (les atomes sont dits excités) par la suite ces électrons perdent leurs excitations en passant à un niveau d'énergie plus bas. Cette transition entraine l'émission de radiations de longueurs d'ondes bien déterminées et on obtient le spectre d'émission.

La relation qui correspond au passage de l'atome excité d'un niveau d'énergie E_p à un niveau d'énergie inférieure E_n est:

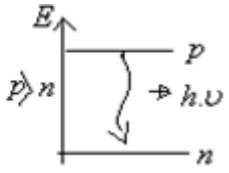
$E_p - E_n = h\upsilon$ **(1)** avec :

$$\begin{cases} \upsilon = \frac{c}{\lambda} \\ E_n = \frac{-E_o}{n^2} \\ E_p = \frac{-E_o}{p^2} \end{cases}$$

et la relation (1) devient: $h\frac{c}{\lambda} = E_o\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right)$

On obtient la longueur d'onde de la radiation émise :

$\frac{1}{\lambda} = \frac{E_o}{hc}\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right)$



On pose : $R_H = \frac{E_o}{h\upsilon}$ qu'on appelle constante de Rydberg $R_H \approx 1{,}0097.10^7\ m^{-1}$

Donc la longueur d'onde liée à la radiation émise est : $\frac{1}{\lambda_{n\to p}} = R_H\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right)$

1) Les séries de spectre d'émission de l'atome d'hydrogène:

a) Série de Balmer:

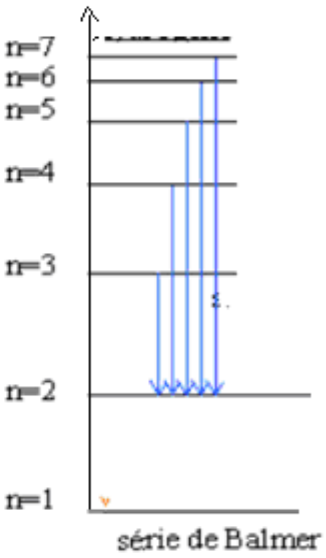
Après plusieurs recherches Balmer a déterminé les longueurs d'ondes des radiations émises par l'atome d'hydrogène excité tout en considérant que les électrons en perdant leurs excitations passent d'un niveau d'énergie « p » au 2ème niveau d'énergie :n=2 avec p>2 , la relation devient :

$\frac{1}{\lambda_{p\to 2}} = R_H\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{p^2}\right)$ d'où $\lambda_{P\to 2} = \frac{1}{R_H}\left(\frac{4p^2}{p^2 - 4}\right)$ ensuite par calcul :

On constate que la série de Balmer contient plusieurs radiations émises dont les quatre premières sont visibles (ce qui est en accord avec les résultats expérimentaux)

$n = 3$ ⟶ $\lambda = 656nm$ visible
$n = 4$ ⟶ $\lambda = 486{,}1nm$ visible
$n = 5$ ⟶ $\lambda = 434nm$ visible
$n = 6$ ⟶ $\lambda = 410{,}2nm$ visible
$n = 7$ ⟶ $\lambda = 397nm$ invisible
.....
.....
$n = \infty$ ⟶ $\lambda = 364nm$ invisible

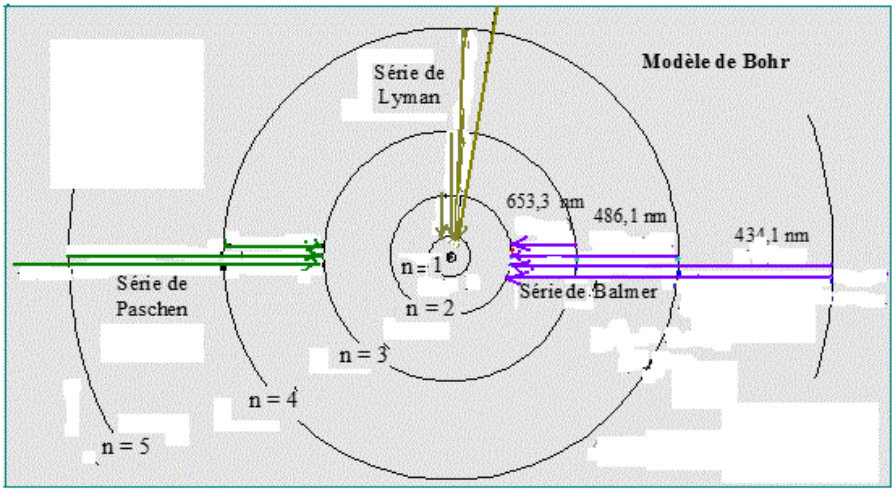
Cette dernière est la plus petite longueur d'onde dans la série de Balmer
La plus grande longueur d'onde dans la série de Balmer est $\lambda = 656nm$



série de Balmer

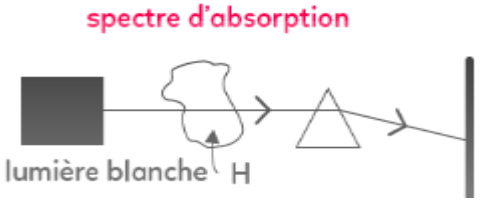
a) Autres séries:

Le spectre de l'hydrogène est constitué de plusieurs séries de raies spectrales .Chaque série est caractérisée par le même niveau inférieure «n» pour toutes les radiations :
Série de Lyman : elle contient toutes les radiations des états excités (p>1) vers l'état fondamental (n=1).
Série de Balmer : elle contient toutes les radiations des états excités (p>2) vers (n=2).
Série de Paschen : elle contient toutes les radiations des états excités(p>3) vers (n=3).
Série de Brackett : elle contient toutes les radiations des états excités (p>4) vers (n=4).
Série de Pfund : elle contient toutes les radiations des états excités (p>5) vers (n=5).

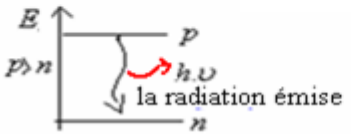


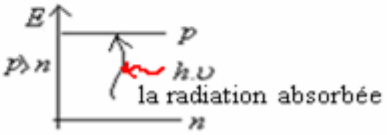
Représentation schématique du modèle de BOHR.

Remarque: Le spectre d'absorption de l'atome d'hydrogène est obtenu en faisant passer la lumière blanche à travers une ampoule contenant de l'hydrogène



Le spectre d'absorption et le spectre d'émission de l'atome d'hydrogènes sont complémentaires car l'atome ne peut absorber que les longueurs d'onde qu'il peut émettre.
La fréquence υ de la radiation émise lors de la transition du niveau E_p au niveau inférieur E_n et la fréquence υ de la radiation absorbée lors de la transition du niveau E_n au niveau supérieur E_p sont données par la relation suivante: $E_p - E_n = h\upsilon = h\frac{c}{\lambda}$





.....

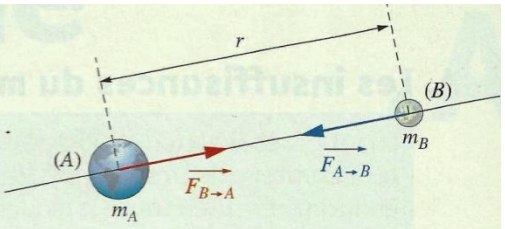
SBIRO Abdelkrim mardi 21 avril 2020

Physique 15 : Ouverture au monde quantique

1. Les prévisions de la mécanique de Newton

En classe de Première, nous avons vu que quatre interactions fondamentales régissent le monde : l'interaction gravitationnelle, l'interaction électrique, l'interaction forte et l'interaction faible.

Les deux premières interactions permettent d'interpréter et de prévoir les **mouvements des systèmes macroscopiques.**



Doc. 1 *Interaction gravitationnelle : $\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}$.*

1.1 Les interactions gravitationnelles et électriques

> Interaction gravitationnelle

Entre deux masses m_A et m_B, les forces d'interaction gravitationnelle sont *[Doc. 1]* :

- toujours attractives ;
- de valeur proportionnelle aux masses ;
- de valeur inversement proportionnelle au carré de la distance ;

$$F = G \cdot \frac{m_A \cdot m_B}{r^2}$$

G est la constante universelle de gravitation de valeur $6{,}7 \times 10^{-11}$ N . m^2 . kg^{-2}.

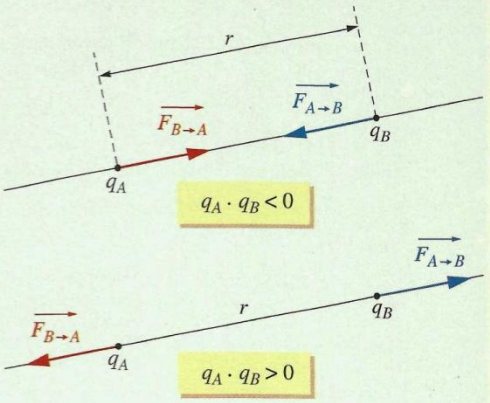
> Interaction électrique

Entre deux charges q_A et q_B, les forces d'interaction électrique sont *[Doc. 2]* :

- attractives ou répulsives ;
- de valeur proportionnelle aux charges ;
- de valeur inversement proportionnelle au carré de la distance ;

$$F = k \cdot \frac{|q_A| \cdot |q_B|}{r^2}$$

avec $k = 9{,}0 \times 10^2$ N . m^2 . C^{-2}.



Doc. 2 *Interaction électrique : $\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}$.*
a) q_A et q_B sont de signes opposés : attraction ;
b) q_A et q_B sont de même signe : répulsion.

> Analogie entre les forces gravitationnelle et électrique *[Doc. 1 et 2]* :

- Leur droite d'action joint les corps en interaction.
- Leur valeur est proportionnelle à $\frac{1}{r^2}$, r représentant la distance séparant les deux corps en interaction.

Elles sont dites **forces newtoniennes.**

1.2 La mécanique de Newton appliquée à l'atome

Le **monde microscopique** est le domaine de l'infiniment petit, celui des atomes.

Dans un atome, l'interaction électrique est toujours prépondérante devant l'interaction gravitationnelle. C'est l'interaction électrique qui devrait régir le mouvement des électrons autour du noyau, comme l'interaction gravitationnelle régit le mouvement des satellites autour de la Terre, et des planètes autour du Soleil *[Doc. 3]*.

En 1911, en utilisant l'analogie formelle entre les forces d'interaction gravitationnelle et les forces électriques (forces newtoniennes), Ernest Rutherford élabore un modèle planétaire de l'atome *[Doc. 4 et 5]* (voir l'*activité préparatoire A*, page 333).

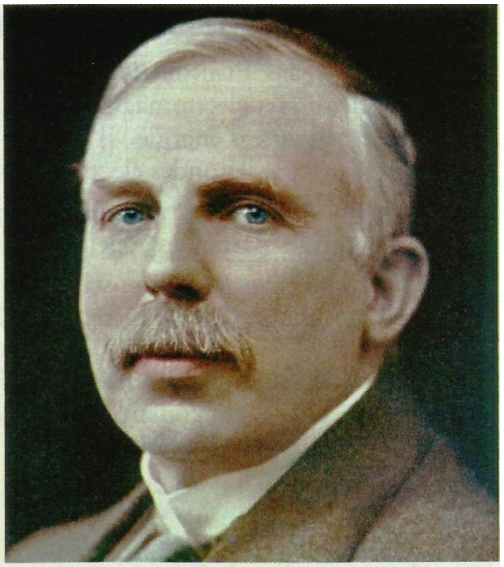


Doc. 3 *L'interaction gravitationnelle régit le mouvement des satellites autour de la Terre.*

La loi de la gravitation appliquée à un satellite permet de prévoir un mouvement circulaire (ou elliptique). L'énergie mécanique du satellite, somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle, peut varier de façon continue. Toutes les trajectoires sont donc possibles. Il devrait donc en être de même pour l'énergie d'un électron en mouvement autour d'un noyau.

Le modèle de RUTHERFORD, utilisant la mécanique de NEWTON, permet-il d'interpréter l'énergie émise par les atomes et mise en évidence par les spectres atomiques ?

> Pour s'entraîner : Ex. 1



Doc. 4 *Ernest RUTHERFORD (1871-1937), prix Nobel de chimie en 1908.*

2. Les limites de la mécanique newtonienne

2.1 Étude du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène

L'atome d'hydrogène, constitué d'un seul proton et d'un seul électron, est le plus simple des atomes. Étudions la lumière émise par une lampe à hydrogène.

Activité 1

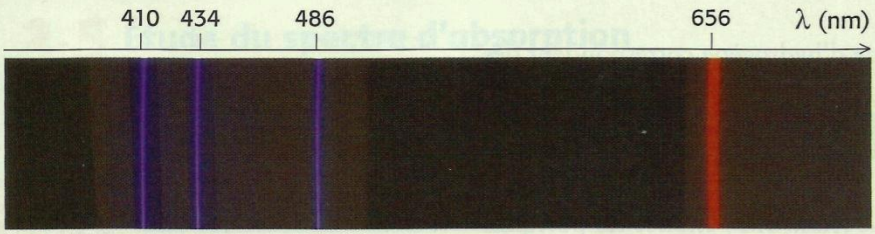
Comment interpréter le spectre d'émission de l'hydrogène ?

Analyser, avec un prisme ou un réseau, la lumière émise par une lampe à hydrogène.

Décrire le spectre.

> Observation

Nous observons un spectre de raies d'émission *[Doc. 6]*. Seules sont émises des radiations de longueurs d'onde particulières.



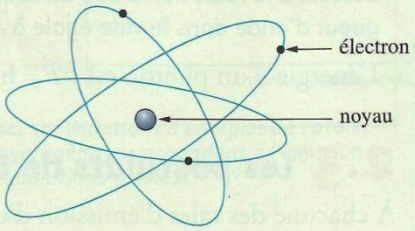
Doc. 6 *Spectre de raies d'émission de l'atome d'hydrogène.*

> Interprétation

Dans la lampe, de l'énergie électrique est transférée aux atomes d'hydrogène. Les atomes possédant un surplus d'énergie sont dans un **état excité**, donc dans un état instable. Ils se désexcitent pour retrouver une énergie plus basse et donc un état plus stable en émettant de l'énergie lumineuse.

Le fait que l'on observe un spectre de raies, et non un spectre continu, montre que les longueurs d'onde, et donc les fréquences des radiations émises, ne peuvent prendre que des **valeurs discrètes**. On dit que les fréquences sont **quantifiées**.

Comment déterminer l'énergie de l'atome à partir des fréquences des radiations émises ?



Doc. 5 *Modèle planétaire, de RUTHERFORD, d'un atome.*

Discrètes : en opposition à « continues ».

2.2 Le modèle du photon

En 1900, Max PLANCK [Doc. 7] émet l'hypothèse que la lumière, comme toutes les ondes électromagnétiques, transporte de l'énergie par « paquets », appelés **quanta d'énergie**. Il postule alors la **quantification de l'énergie** transportée par les ondes électromagnétiques.

En 1905, Albert EINSTEIN émet l'hypothèse que ces quanta d'énergie sont portés par des particules appelées **photons.**

Les photons sont des corpuscules de masse nulle, non chargées, se propageant à la vitesse de la lumière, $c = 3{,}00 \times 10^8$ m . s^{-1}, dans le vide.

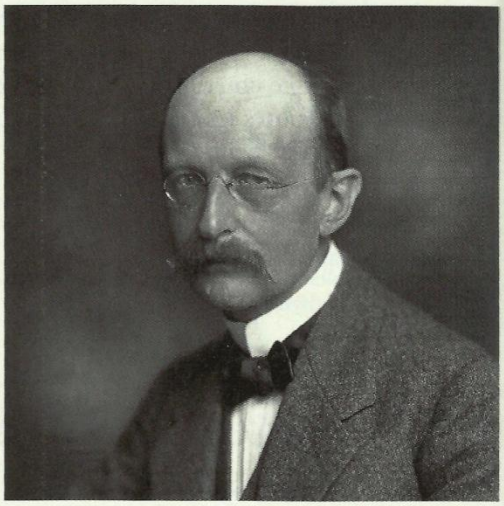
Une onde électromagnétique, de fréquence ν et de longueur d'onde dans le vide λ, est constituée de photons. L'énergie de chaque photon est donnée par la relation :

$$E = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda}.$$

L'énergie E s'exprime en joule (J), la fréquence ν en hertz (Hz) et la longueur d'onde λ en mètre (m).
La constante h est appelée constante de PLANCK; $h = 6{,}626 \times 10^{-34}$ J . s.

Le joule étant une unité inadaptée à la valeur de l'énergie d'un photon, on utilise couramment l'électronvolt (eV) :

$$1 \text{ eV} = 1{,}60 \times 10^{-19} \text{ J}.$$



Doc. 7 *Max PLANCK (1858-1947), prix Nobel de physique en 1918.*

Exercice d'entraînement 1

Calculer, en joule puis en électronvolt, l'énergie d'un photon associé à la radiation bleue du spectre de l'hydrogène, de longueur d'onde dans le vide égale à 486 nm.

L'énergie d'un photon est : $E = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda}$.

Numériquement, en joule :

$$E = \frac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^8}{486 \times 10^{-9}} = 4{,}09 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

En électronvolt : $E = \frac{4{,}09 \times 10^{-19}}{1{,}60 \times 10^{-19}} = 2{,}56$ eV.

2.3 Les postulats de BOHR

À chacune des raies d'émission d'un atome d'hydrogène correspondent des photons d'énergie donnée par : $E = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda}$.

L'énergie de l'atome ne peut donc prendre que certaines valeurs discrètes, c'est-à-dire bien déterminées.

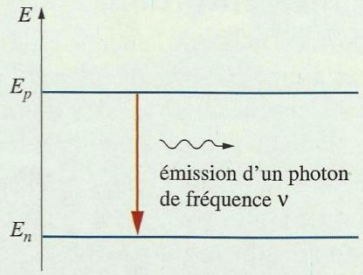
En 1913, Niels BOHR, élève de Ernest RUTHERFORD, énonce les postulats qui permettent d'interpréter les raies du spectre de l'atome d'hydrogène (voir l'*activité préparatoire A*, page 333) :

- **Les variations d'énergie de l'atome sont quantifiées.**
- **L'atome ne peut exister que dans certains états d'énergie bien définis ; chaque état est caractérisé par un niveau d'énergie.**
- **Un photon de fréquence ν est émis lorsque l'atome se désexcite en effectuant une transition d'un niveau d'énergie E_p vers un niveau inférieur E_n tel que [Doc. 8] :**

$$E_p - E_n = h \cdot \nu.$$

Ainsi, contrairement à l'énergie d'un système {planète, satellite}, l'énergie d'un atome d'hydrogène correspondant au système {proton, électron} ne peut pas varier continûment ; elle ne peut prendre que des valeurs discrètes.

$1 \text{ eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ J



Doc. 8 *Désexcitation d'un atome et émission d'un photon de fréquence ν donnée par : $E_p - E_n = h \cdot \nu$.*

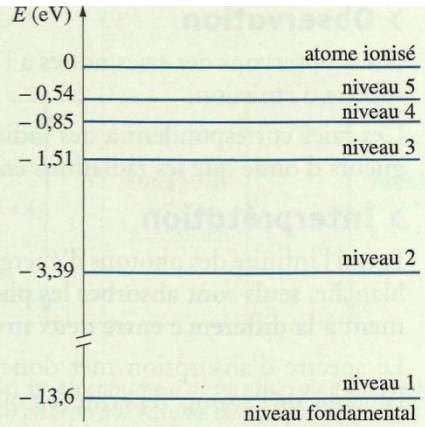
Le modèle planétaire de l'atome n'est pas satisfaisant.
La mécanique newtonienne n'est pas adaptée à l'étude des atomes.

2.4 Le diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène

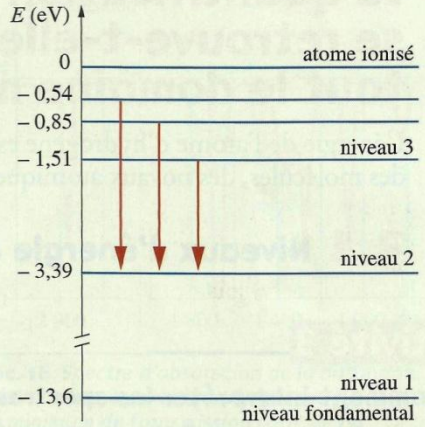
D'après les postulats de N. Bohr, les variations d'énergie de l'atome d'hydrogène sont quantifiées. En prenant un état de référence (état d'énergie nulle), on en déduit les énergies des autres états.

Le ***document 9*** est appelé **diagramme énergétique** de l'atome d'hydrogène. L'état de référence correspond à l'état d'excitation maximale : celui de l'atome ionisé (proton et électron immobiles, séparés d'une distance infinie) dont l'énergie est prise égale à zéro. Cet état correspond à une énergie maximale : en effet, il a fallu fournir de l'énergie à l'atome pour l'ioniser. De ce fait, les énergies des autres niveaux sont négatives. Cela n'a aucune importance, car on calcule toujours des variations d'énergie.

Nous verrons, dans les exercices, que seules les premières désexcitations aboutissant au niveau 2 correspondent à des raies dans le domaine du visible ***[Doc. 10]***.



Doc. 9 *Diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène. L'énergie de référence correspond à l'atome ionisé.*



Doc. 10 *Variations d'énergies de l'atome d'hydrogène correspondant à l'émission de radiations visibles.*

Exercice d'entraînement 2

Calculer la longueur d'onde du photon émis lors de la transition, du niveau 3 vers le niveau 2, de l'atome d'hydrogène.

L'énergie E du photon est égale à $E = E_3 - E_2 = -1{,}51 - (-3{,}39) = 1{,}88$ eV ; soit en joule : $E = 1{,}88 \times 1{,}60 \times 10^{-19} = 3{,}01 \times 10^{-19}$ J.

La longueur d'onde du photon émis se déduit de la relation : $\lambda = \dfrac{h \cdot c}{E}$.

Numériquement, on trouve $\lambda = 6{,}60 \times 10^{-7}$ m = 661 nm. Cette radiation appartient au domaine visible, elle correspond à la raie rouge du spectre ***[Doc. 6]***.

2.5 Étude du spectre d'absorption de l'atome d'hydrogène

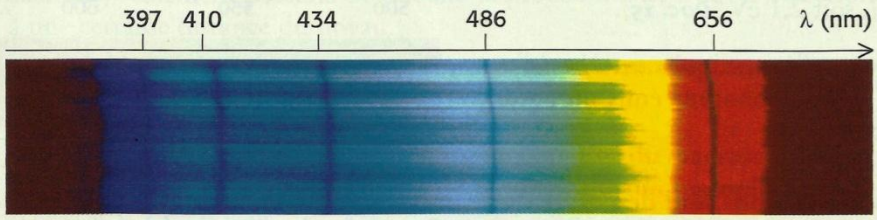
La quantification des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène permet-elle d'interpréter le spectre d'absorption ?

Activité 2

Comment interpréter le spectre d'absorption de l'hydrogène ?

Le ***document 11*** a été obtenu en laboratoire en éclairant de l'hydrogène par une lumière blanche, puis en réalisant le spectre de la lumière transmise.

*Comparer ce spectre avec celui du **document 6**.*



Doc. 11 *Spectre d'absorption de l'hydrogène.*

> Observation

Nous observons des raies noires à l'emplacement exact des raies colorées du spectre d'émission.

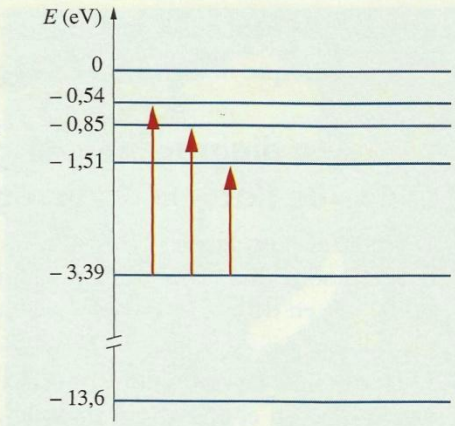
Ces raies correspondent à des radiations absorbées qui ont les mêmes longueurs d'onde que les radiations émises par une lampe à hydrogène.

> Interprétation

Parmi l'infinité des photons d'énergies différentes correspondant à la lumière blanche, **seuls sont absorbés les photons dont l'énergie correspond exactement à la différence entre deux niveaux d'énergie de l'atome.**

Le spectre d'absorption met donc aussi en évidence la quantification de l'énergie de l'atome. Il permet en outre de constater que les transferts d'énergie, entre le rayonnement et la matière, sont quantifiés *[Doc. 12]*.

> *Pour s'entraîner : Ex. 2*



Doc. 12 *Variations de l'énergie de l'atome d'hydrogène correspondant à l'absorption de radiations visibles.*

3. La quantification d'énergie se retrouve-t-elle dans tout le domaine microscopique ?

L'énergie de l'atome d'hydrogène est quantifiée. L'énergie des autres atomes, des molécules, des noyaux atomiques, est-elle aussi quantifiée ?

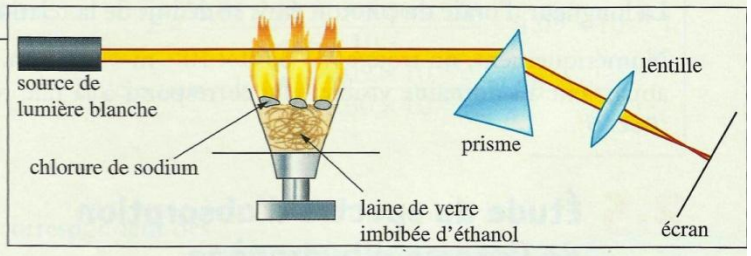
3.1 Niveaux d'énergie des atomes

Activité 3

Comment interpréter les spectres du sodium ?

Réaliser les spectres d'émission et d'absorption du sodium *[Doc. 13]*.

Analyser les spectres.



Doc. 13 *Dispositif expérimental pour obtenir le spectre d'absorption du sodium.*

> Observation

Le spectre d'émission de la vapeur de sodium présente essentiellement une raie jaune orangé, de longueur d'onde dans le vide $\lambda = 589$ nm *[Doc. 14a]*.

Le spectre d'absorption de la vapeur de sodium présente une raie noire, correspondant à la même longueur d'onde *[Doc. 14b]*.

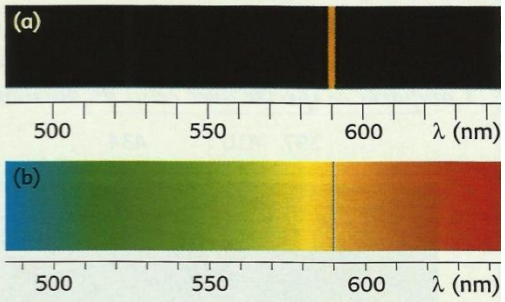
> Interprétation

La radiation de longueur d'onde $\lambda = 589$ nm correspond à une différence entre deux niveaux d'énergie E_p et E_n de l'atome de sodium telle que :

$$E_p - E_n = \frac{h \cdot c}{\lambda} = 3{,}38 \times 10^{-19} \text{ J, soit } 2{,}1 \text{ eV}$$ *[Doc. 15]*.

Les niveaux d'énergie affectant les couches électroniques externes d'un atome sont de l'ordre de l'électronvolt (eV) ; les photons émis ou absorbés peuvent être dans le domaine du visible.

L'énergie d'un atome est quantifiée : ses variations sont de l'ordre de l'électronvolt (eV).



Doc. 14 *Spectre d'émission* (a) *et d'absorption* (b) *du sodium.*

Tous les atomes d'un même élément chimique ont le même spectre caractéristique de cet élément.

Un spectre d'émission ou d'absorption permet d'identifier un élément chimique.

C'est ainsi qu'en analysant la lumière des étoiles ou des nébuleuses, on détermine leur composition chimique (voir l'*activité préparatoire B*, page 333). On constate que l'Univers est essentiellement constitué d'hydrogène.

3.2 Niveaux d'énergie des molécules

Le spectre d'absorption d'une molécule **[Doc. 16]** est constitué de raies et de bandes d'absorption. En effet, une molécule étant constituée d'atomes, l'interaction entre les atomes a pour effet de multiplier et d'élargir les niveaux d'énergie.

Les bandes d'absorption se situent très souvent dans l'infrarouge. L'infrarouge n'étant pas visible, pour analyser le spectre, on doit l'enregistrer en utilisant des détecteurs sensibles à ces radiations.

L'énergie d'une molécule est quantifiée.

L'analyse du spectre d'absorption d'une molécule peut permettre d'identifier cette molécule.

3.3 Niveaux d'énergie des noyaux

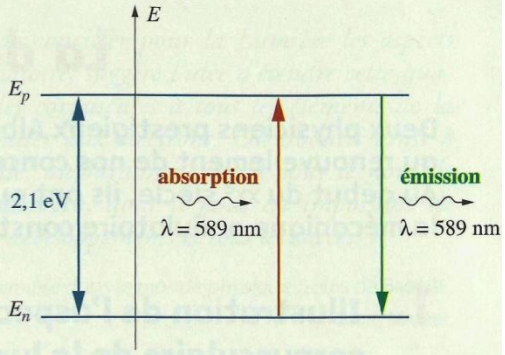
En radioactivité, les noyaux fils résultant d'une désintégration radioactive sont souvent dans un état excité. Leur désexcitation s'accompagne de l'émission de photons de grande énergie (rayonnement γ).

Les énergies de ces photons sont caractéristiques des noyaux émetteurs.

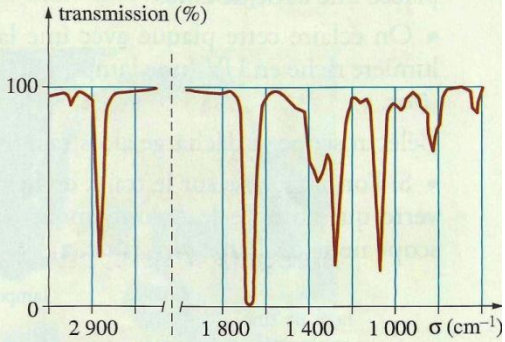
Comme l'atome, le noyau possède des niveaux d'énergie quantifiés.

L'énergie d'un noyau est quantifiée. Les variations d'énergie dans le noyau sont de l'ordre du mégaélectronvolt (MeV) [Doc. 17].

> **Pour s'entraîner : Ex. 5 et 6**



Doc. 15 *Mécanisme d'absorption ou d'émission d'un photon par l'atome de sodium : échanges d'énergie quantifiée.*



Doc. 16 *Spectre d'absorption de la butanone. En abscisse est porté $\sigma = 1/\lambda$ (en cm^{-1}). Un minimum de transmission correspond à un maximum d'absorption. Un pic d'absorption à 2 900 cm^{-1} est caractéristique des liaisons C-H et celui vers 1720 cm^{-1} est caractéristique d'une liaison C = O.*

4. À quoi s'applique la mécanique quantique ?

La mécanique newtonienne ne permet pas d'interpréter la quantification de l'énergie des atomes, ni celle des molécules et des noyaux. Une nouvelle théorie, appelée **mécanique quantique**, permet d'interpréter cette quantification.

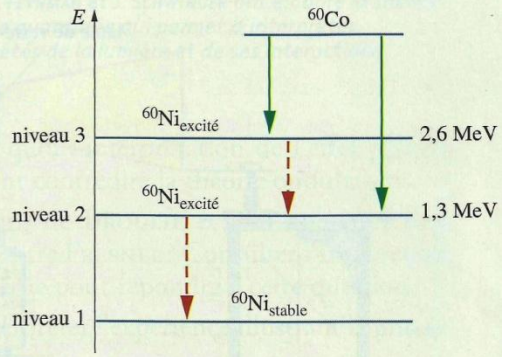
En mécanique quantique, les photons sont un des aspects de la lumière, l'aspect corpusculaire. La lumière n'est ni une onde, ni un ensemble de particules. Elle est en fait les deux à la fois : c'est la dualité onde-corpuscule.

En mécanique quantique, la notion de trajectoire n'a pas de sens : il est, par exemple, seulement possible de calculer la probabilité de trouver l'électron à une certaine distance du noyau.

La mécanique quantique est *probabiliste* et non *déterministe* contrairement à la mécanique newtonienne.

La mécanique de NEWTON est adaptée au domaine du macroscopique. La mécanique quantique est adaptée au domaine microscopique.

> **Pour s'entraîner : Ex. 9**



Doc. 17 *Niveaux d'énergie du noyau de nickel. Lors de la désintégration β^- d'un noyau de cobalt, il se forme un noyau de nickel dans un état excité. Les variations d'énergie sont de l'ordre du MeV.*